

UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA

FACULTAD DE INGENIERÍA — PROGRAMA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA

Asignatura: Control Análogo	Docente: Ing. Jordan Dallon Guillot Fula, PhD (c)
Actividad: Guía de Laboratorio — Proyecto (Etapa 2)	Perfil: PhD (c) Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Ponderación: 75 / 500 puntos (15 % del curso)	Modalidad: los mismos grupos de la Etapa 1 (2 a 3 estudiantes)
Hito 1 (Exposición metodológica): • G. Martes: 13 de oct. G. Viernes: 16 de oct.	Hito 2 (Entrega final y banco): • G. Martes: 20 de oct. G. Viernes: 23 de oct.

GUÍA PEDAGÓGICA Y TÉCNICA — ETAPA 2: MODELO DE SEGUNDO ORDEN, SINTONIZACIÓN PID Y SUPERVISIÓN SCADA DEL MONÓPTERO (TOWER COPTER) EN TIEMPO REAL

Cómo usar esta guía

La Etapa 2 cierra el lazo. Con el mismo banco y el mismo punto de hovering de la Etapa 1, cada grupo identifica un modelo de segundo orden, especifica su caso de amortiguamiento, sintoniza un PID a partir de ese modelo y lo opera en tiempo real desde una plataforma SCADA de su elección, en la que el setpoint de altura se define por el operador.

Ruta sugerida: (1) identificar y clasificar (secciones 2 y 3) → (2) sintonizar con las tres reglas y compararlas en el gemelo digital (sección 4) → (3) construir el SCADA y probarlo con el motor detenido (sección 5) → (4) cerrar el lazo en el banco y ejecutar las pruebas de aceptación (sección 6).

1. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

General. Identificar un modelo de segundo orden con tiempo muerto (SOPDT) del Monóptero, especificar su caso de amortiguamiento y, con base en él, definir tres controladores PID (Ziegler-Nichols, Lambda tuning y una regla elegida por el grupo) e implementarlos con el setpoint de altura fijado y supervisado en tiempo real desde una plataforma SCADA.

- Calcular ζ , ω_n y θ con el método de tres puntos (10-50-90 %), clasificar el amortiguamiento y dimensionar k_e , B y k_F a partir de la masa medida del carro.
- Definir tres controladores PID (Ziegler-Nichols, Lambda tuning y una regla elegida por el grupo) y compararlos en un gemelo digital que reproduce el algoritmo del firmware.
- Diseñar una interfaz SCADA que cumpla el protocolo de comunicación y los requisitos mínimos de la sección 5, incluida la recreación animada del banco en tiempo real.
- Implementar los tres controladores en tiempo real, validar el lazo real frente al gemelo digital y seleccionar de forma justificada el controlador final.

2. MODELO DE SEGUNDO ORDEN Y CASOS DE AMORTIGUAMIENTO

Alrededor del hovering ($\bar{u}$, $\bar{y}$), el carro se comporta como un sistema masa-resorte-amortiguador [1, cap. 2]: $m \cdot \Delta \ddot{y} + B \cdot \Delta \dot{y} + k_e \cdot \Delta y = k_F \cdot \Delta u(t - \theta)$, donde B es la fricción viscosa de las guías, k_e la rigidez equivalente (efecto suelo, cableado, recirculación), k_F la pendiente del empuje y θ el retardo del ESC, la hélice y el sensor. En forma estándar [1, cap. 4]:

$$G_p(s) = K \cdot \omega_n^2 \cdot e^{-\theta s} / (s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2) \quad [\text{cm}/\mu\text{s}]$$
$$\omega_n = \sqrt{(k_e/m)} \quad \zeta = B/(2\sqrt{(m \cdot k_e)}) \quad K = k_F/k_e$$

Caso	Condición	Polos $s_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm \omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1}$	Respuesta al escalón	Lectura en el banco
Subamortiguado	$0 < \zeta < 0.95$	Complejos conjugados	Sobreimpulso y oscilación amortiguada	Guías suaves, carro liviano o cableado elástico
Crítico	$0.95 \leq \zeta \leq 1.05$	Reales casi iguales	La más rápida sin sobreimpulso	Caso límite
Sobreamortiguado	$\zeta > 1.05$	Reales distintos $-1/\tau_1$, $-1/\tau_2$	Lenta, sin sobreimpulso	Fricción viscosa dominante (caso más probable)

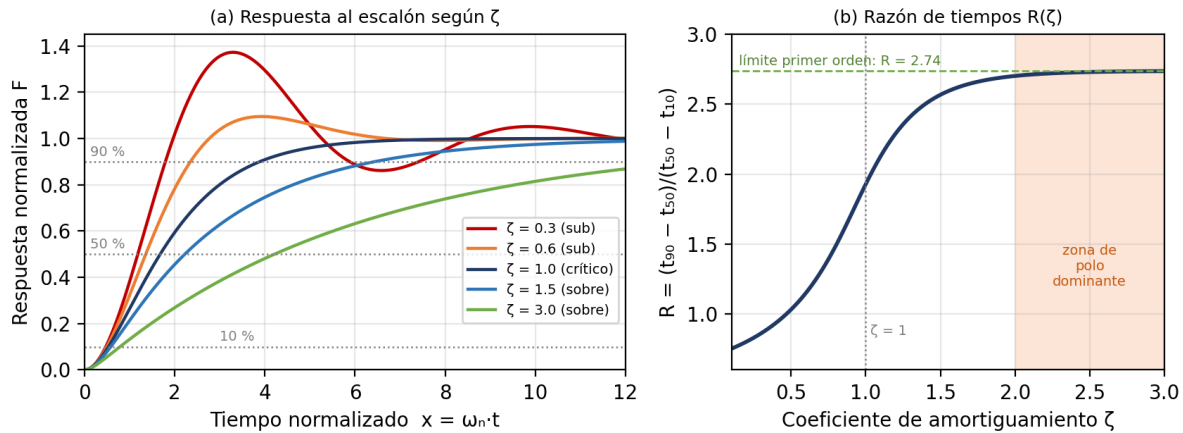


Figura 1. (a) Respuesta normalizada según ζ . (b) Razón de tiempos $R(\zeta)$ usada en la identificación; para $\zeta \geq 2$ la curva se aplan (polo dominante).

3. IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO

La respuesta normalizada $F(t) = [y(t) - y_0]/\Delta y$ depende solo de $x = \omega_n(t - \theta)$ y de ζ , de modo que el instante en que se alcanza cada fracción cumple $x_p(\zeta) = \omega_n(t_p - \theta)$. Con tres instantes medidos desde el escalón se forma una razón en la que ω_n y θ se cancelan, como el retardo en Fit 3:

FÓRMULAS DE CÁLCULO DIRECTO

1. $K = \Delta y/\Delta u$ [cm/ μ s]
2. $R = (t_{90} - t_{50})/(t_{50} - t_{10}) \rightarrow \zeta$ por interpolación en la Tabla 1
3. $\omega_n = (x_{90} - x_{10})/(t_{90} - t_{10})$ [rad/s] 4. $\theta = t_{50} - x_{50}/\omega_n$ [s]
5. Verificación si hay sobreimpulso: $\zeta = -\ln(M_p)/\sqrt{\pi^2 + \ln^2 M_p}$ [1, cap. 4]
6. Dimensionamiento: $k_e = m \cdot \omega_n^2$ [N/m]; $B = 2\zeta \cdot m \cdot \omega_n$ [N·s/m]; $k_F = (K/100) \cdot k_e$ [N/ μ s]
7. Si $\zeta > 1$: $\tau_{1,2} = 1/[\omega_n(\zeta \mp \sqrt{\zeta^2 - 1})]$ [s]

Tabla 1. Tiempos normalizados x_p y razón R en función de ζ

ζ	R	x_{10}	x_{50}	x_{90}	ζ	R	x_{10}	x_{50}	x_{90}
0.3	0.862	0.473	1.182	1.794	1.1	2.129	0.541	1.776	4.404
0.5	1.032	0.488	1.294	2.126	1.2	2.291	0.551	1.880	4.923
0.6	1.152	0.496	1.358	2.350	1.3	2.413	0.561	1.990	5.436
0.7	1.303	0.505	1.428	2.631	1.4	2.503	0.572	2.105	5.942
0.8	1.490	0.514	1.505	2.981	1.5	2.568	0.583	2.225	6.441
0.9	1.706	0.523	1.588	3.405	1.6	2.614	0.594	2.348	6.935
1.0	1.929	0.532	1.678	3.890	2.0	2.702	0.642	2.865	8.871

Si $R \geq 2.70$ ($\zeta \geq 2$), el segundo polo es tan rápido que se confunde con el retardo y ζ no es identificable con un escalón [1, cap. 4]; se reporta «sobreamortiguado con polo dominante» y el FOPDT de la Etapa 1 es una representación adecuada. El script `so_identificacion.m` usa el resultado analítico como punto de partida, lo refina por mínimos cuadrados y entrega el modelo final (`modelo_so.mat`), que se clasifica con los umbrales de la tabla de casos.

Ejemplo resuelto (datos ilustrativos)

$m = 0.120$ kg, $u_0 = 1400$ μ s, $y_0 = 20$ cm, $\Delta u = +150$ μ s, $y_\infty = 50$ cm, $t_{10} = 0.53$ s, $t_{50} = 1.19$ s, $t_{90} = 2.71$ s. $\rightarrow K = 0.200$ cm/ μ s; $R = 2.303 \rightarrow \zeta \approx 1.21$ (**sobreamortiguado**); $\omega_n = (4.974 - 0.552)/2.18 = 2.03$ rad/s; $\theta = 1.19 - 1.891/2.03 = 0.26$ s; polos -1.07 y -3.84 rad/s ($\tau_1 = 0.93$ s, $\tau_2 = 0.26$ s); $k_e = 0.494$ N/m; $B = 0.589$ N·s/m; $k_f = 9.9 \times 10^{-4}$ N/ μ s.

4. SINTONIZACIÓN DEL CONTROLADOR PID

4.1 Arquitectura del lazo

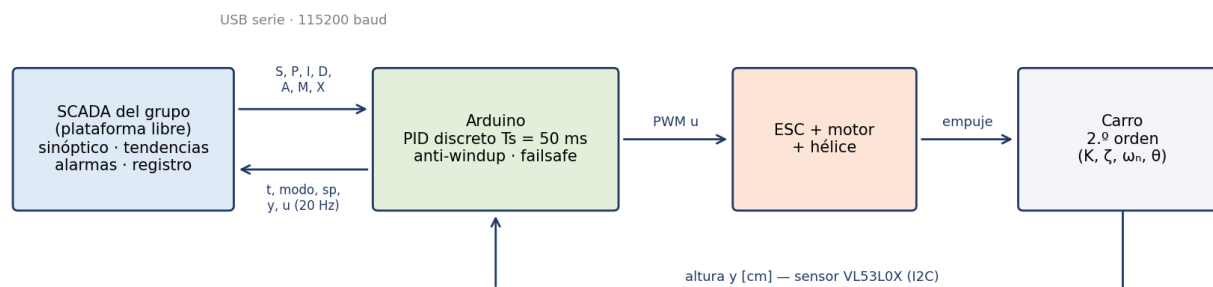


Figura 2. Lazo de control: el PID corre en el Arduino a $T_s = 50$ ms; el SCADA fija el setpoint y las ganancias y recibe la telemetría. Si el SCADA deja de enviar comandos, el lazo sigue operando con el último setpoint; el corte a 85 cm reside en el firmware y opera siempre.

4.2 Reglas de sintonización: tres controladores por grupo

En **ambos hitos** cada grupo define tres controladores PID, todos en forma estándar ISA, $C(s) = K_c[1 + 1/(T_i s) + T_d s]$, de modo que se cargan en el mismo firmware sin cambios. Las dos primeras reglas son obligatorias. La tercera la elige el grupo, debe tener una fuente bibliográfica citada y no puede ser la sintonización automática de un software sin una regla explícita detrás.

Regla	Modelo que usa	K_c [$\mu\text{s}/\text{cm}$]	T_i [s]	T_d [s]	Criterio de diseño
1. Ziegler-Nichols, curva de reacción [4]	FOPDT (K, τ, t_0) obtenido con Fit 3 sobre el mismo ensayo	$1.2\tau/(K \cdot t_0)$	$2t_0$	$0.5t_0$	Razón de decaimiento 1/4: rápido y con sobreimpulso alto
2. Lambda tuning [5], [7]	SOPDT ($K, \zeta, \omega_n, \theta$)	$T_i/[K(\lambda + \theta)]$	$2\zeta/\omega_n (= \tau_1 + \tau_2)$	$1/(2\zeta\omega_n)$	Lazo cerrado $\approx e^{-\theta s}/(\lambda s + 1)$; $\lambda \in [\theta, 3\theta]$ elegido por el grupo
3. Regla del grupo	FOPDT o SOPDT, según la regla	Según la fuente	Según la fuente	Según la fuente	Por ejemplo: Cohen-Coon [6], AMIGO [7], SIMC [8], Chien-Hrones-Reswick, ITAE o lugar de las raíces [1, cap. 9]

En Lambda tuning, los ceros del controlador cancelan los dos polos de la planta, por lo que la misma expresión sirve para los tres casos de amortiguamiento. λ es su único parámetro de diseño: valores pequeños dan un lazo rápido y agresivo, y valores grandes, uno lento y robusto frente a errores de modelado. Ziegler-Nichols, en cambio, no tiene parámetros libres y parte del FOPDT, lo que permite contrastar el efecto de usar un modelo de primer o de segundo orden.

4.3 Especificaciones de desempeño

Especificación	Valor de referencia	Cómo se verifica
Sobreimpulso M_p	$\leq 10\%$ para escalones de 10 a 20 cm	Gemelo digital y registro del SCADA
Tiempo de establecimiento t_s (2 %)	≤ 5 s	Gemelo digital y registro del SCADA
Error en estado estacionario	Nulo ($ e \leq 1$ cm con ruido)	Promedio de los últimos 2 s de cada tramo
Integral del error absoluto (IAE)	Se reporta para comparar	Gemelo digital y registro del SCADA
Esfuerzo de control	Sin saturar en 1100–1800 μs	Registro de u en el SCADA

No se exige que las tres reglas cumplan las especificaciones. Se exige medirlas, compararlas, explicar por qué cada una cumple o no y elegir de forma justificada el controlador final.

4.4 Implementación digital en el firmware

El firmware discretiza el PID con Euler hacia atrás e incorpora tres prácticas estándar [7]: derivada sobre la medición (evita el golpe derivativo al cambiar el setpoint), filtro derivativo con $N = 10$ y anti-windup por integración condicional. El PWM de hovering u_0 actúa como prealimentación y se captura al pasar a AUTO, lo que garantiza una transferencia sin salto.

$$\begin{aligned}
 e_k &= sp_k - y_k & T_f &= T_d/N \\
 D_k &= [T_f/(T_f + T_s)] \cdot D_{k-1} - [K_c T_d/(T_f + T_s)] \cdot (y_k - y_{k-1}) \\
 u_k &= \text{sat}_{[1100, 1800]}(u_0 + K_c e_k + I_k + D_k) \\
 I_{k+1} &= I_k + (K_c T_s/T_i) \cdot e_k \quad (\text{solo si no hay saturación o si el error la reduce})
 \end{aligned}$$

4.5 Gemelo digital y ejemplo

El script `pid_sintonia.m` calcula los tres controladores y los evalúa en un **gemelo digital**, que simula muestra a muestra el mismo algoritmo del firmware (saturación, anti-windup, filtro y retardo) sobre la planta SOPDT identificada, con el perfil de setpoint $20 \rightarrow 40 \rightarrow 30 \rightarrow 50$ cm. La tercera regla viene precargada con Cohen-Coon solo como ejemplo de formato; el grupo la reemplaza por la que haya seleccionado. Para el modelo del ejemplo de la sección 3 (FOPDT por Fit 3: $\tau = 1.01$ s, $t_0 = 0.48$ s), los

resultados son:

Regla	K_c [μs/cm]	T_i [s]	T_d [s]	M_p (20 → 40 cm)	t_s (2 %)	IAE [cm·s]	Rango de u [μs]
Ziegler-Nichols	12.54	0.96	0.24	22.2 %	3.35 s	19.1	1342 - 1766
Lambda ($\lambda = 2\theta = 0.52$ s)	7.71	1.19	0.20	5.1 %	3.75 s	19.5	1400 - 1638
Cohen-Coon (ejemplo)	15.19	1.00	0.16	41.1 %	3.30 s	18.6	1310 - 1800 (satura)

El ejemplo muestra un compromiso clásico. Las reglas basadas en el decaimiento 1/4 (Ziegler-Nichols y Cohen-Coon) son algo más rápidas y reducen el IAE, pero violan la especificación de sobreimpulso y acercan u a la saturación. Lambda cumple las especificaciones a costa de una respuesta más pausada; con $\lambda = \theta$ alcanza $M_p = 14.4 \%$ y con $\lambda = 3\theta$, $M_p = 1.9 \%$.

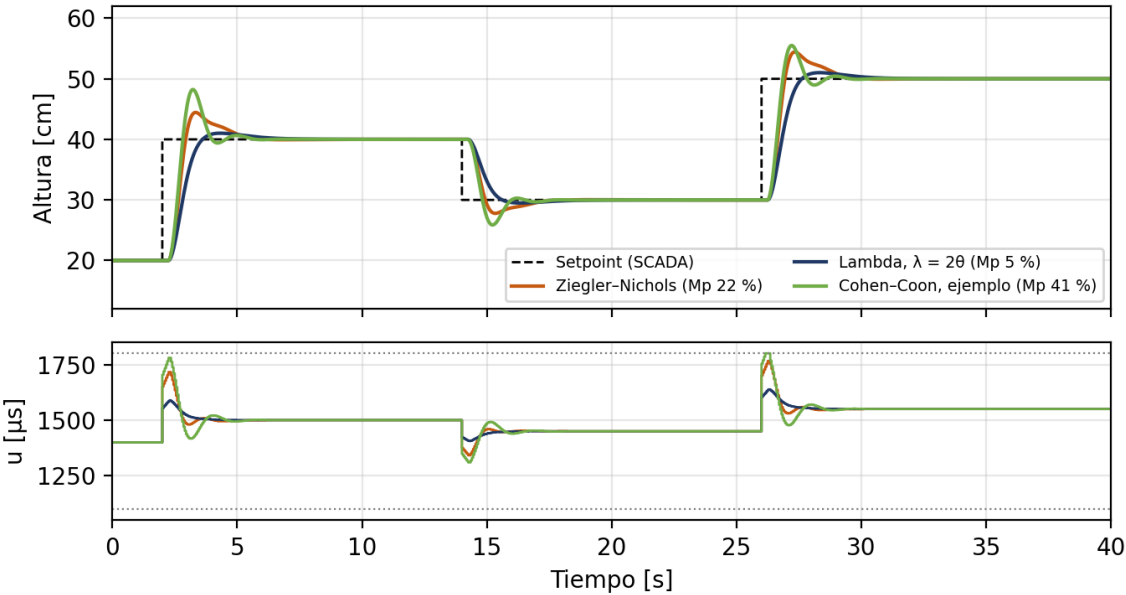


Figura 3. Gemelo digital del ejemplo: las tres reglas ante el perfil de setpoint que fijará el SCADA.

5. PLATAFORMA SCADA (DEFINIDA POR EL GRUPO)

Cada grupo elige libremente la plataforma (por ejemplo LabVIEW, Node-RED, MATLAB App Designer, Python con PyQt o Dash, una HMI web con Web Serial, o un SCADA comercial con pasarela serie), siempre que respete el protocolo y cumpla los requisitos mínimos. La elección debe justificarse en el Hito 1. El puerto serie es exclusivo: mientras el SCADA esté conectado, no pueden usarse el Monitor Serie ni los scripts de captura. Además, al abrir el puerto el Arduino se reinicia y repite el armado del ESC (≈ 9 s), por lo que el SCADA se conecta antes de volar y nunca se reconecta con el carro en el aire.

5.1 Protocolo de comunicación (USB serie, 115200 baudios, líneas terminadas en «\n»)

Mensaje	Sentido	Formato / efecto
Telemetría	Arduino → SCADA	$t_{ms}, modo, sp_{cm}, y_{cm}, u_{us}$ cada 50 ms; modo: 0 MANUAL, 1 ENSAYO, 2 AUTO, 3 PARADO
Mensajes	Arduino → SCADA	Líneas que empiezan por «#»: «# Listo», «# CFG sp= K_c = T_i = T_d = u_0 =», «# PARADA: ...», «# MODO ...»
S<cm>	SCADA → Arduino	Setpoint de altura, limitado por firmware a 10-70 cm (ej. S35.0)

Mensaje	Sentido	Formato / efecto
P<Kc> I<Ti> D<Td>	SCADA → Arduino	Ganancias ISA en $\mu\text{s/cm}$, s y s (I0 desactiva la acción integral); el Arduino responde con «# CFG»
A / M	SCADA → Arduino	Paso a AUTO (desde MANUAL, sin salto) / regreso a MANUAL
+ - > < U< μs >	SCADA → Arduino	Ajuste manual del PWM ($\pm 25 \mu\text{s}$, $\pm 5 \mu\text{s}$ o valor directo), solo en MANUAL
R	SCADA → Arduino	Ensayo de identificación de 27 s (3 s en u_0 , 12 s en $u_0 + 150 \mu\text{s}$, 12 s en u_0)
X / Z / ?	SCADA → Arduino	Parada de emergencia / rearme desde PARADO / solicitud de configuración

5.2 Requisitos mínimos del SCADA

Req.	Función	Criterio de aceptación
R1	Conexión	Selección de puerto, indicador de enlace y detección de pérdida de telemetría ($> 0.5 \text{ s}$)
R2	Recreación del banco en tiempo real	Sinóptico de la torre (0-100 cm) con el carro animado en la altura medida, marca del setpoint y zona de alarma
R3	Tendencias	y y sp en un eje, u en otro; ventana $\geq 30 \text{ s}$ a 20 Hz sin pérdida de muestras
R4	Setpoint del operador	Ingreso numérico o deslizador con validación 10-70 cm; envío S<cm>
R5	Parámetros del PID	Edición de K_c , T_i , T_d y confirmación con la respuesta «# CFG»
R6	Mando y seguridad	Selector MANUAL/AUTO, ajuste manual del PWM y botón de PARADA (X) siempre visible; rearme (Z)
R7	Alarmas y eventos	Altura $> 80 \text{ cm}$, modo PARADO y pérdida de enlace, con registro de eventos y hora
R8	Histórico	Registro CSV con hora del PC y los cinco campos de telemetría
R9*	Indicadores de desempeño	Cálculo de M_p , t_s y error del último cambio de setpoint (*para nivel sobresaliente)

Prueba en vacío obligatoria

Antes de cerrar el lazo, el SCADA se prueba con la hélice retirada o con el motor en 1000 μs : telemetría estable, sinóptico que sigue la altura al mover el carro con la mano, confirmación de setpoint y ganancias, respuesta inmediata del botón de PARADA y alarma de pérdida de enlace al desconectar el USB (que también apaga el Arduino).

6. METODOLOGÍA, PRUEBAS DE ACEPTACIÓN Y SEGURIDAD

Los límites de seguridad de la Etapa 1 se mantienen: corte a 85 cm, setpoint máximo de 70 cm, ciclo térmico del ESC de 10 min de operación y 5 min de reposo, y calibración de rango del ESC solo una vez y sin hélice.

Fase	Actividad	Criterio	Estado
A. Identificación	Pesar el carro; hovering a 15-25 cm; tres ensayos con captura_ensayo.m; ejecutar so_identificacion.m; cálculo manual del ensayo 1 con la Tabla 1.	Fit $\geq 80 \%$ en identificación y validación; caso de amortiguamiento justificado.	[]
B. Sintonización	Calcular a mano los tres controladores; programar la regla propia en pid_sintonia.m; probar $\lambda = 0, 20$ y 30.	Ganancias manuales y del script coinciden; tabla comparativa del gemelo digital.	[]

Fase	Actividad	Criterio	Estado
C. SCADA	Construir la interfaz; prueba en vacío.	R1-R8 verificados con el motor detenido.	[]
D. Lazo cerrado	Hovering en MANUAL, paso a AUTO con $sp = 20$ cm; ejecutar P1-P5 con los tres controladores.	Ver tabla de pruebas.	[]

Prueba	Procedimiento	Criterio de aceptación
P1. Transferencia	Paso de MANUAL a AUTO en hovering con $sp = 20$ cm	Sin salto visible de altura ni de PWM
P2. Seguimiento	Secuencia $20 \rightarrow 40 \rightarrow 30 \rightarrow 50$ cm desde el SCADA, 12 s por tramo, con cada regla. Orden: Lambda, regla del grupo y Ziegler-Nichols	Tabla de M_p , t_s , IAE y $ e $ por regla; el controlador final cumple $M_p \leq 10\%$, $t_s \leq 5$ s y $ e \leq 1$ cm
P3. Robustez	Con el motor detenido, añadir 5-10 g al carro; repetir P2 con el controlador final sin reajustarlo	Lazo estable, error nulo; reportar el cambio en M_p y t_s
P4. Seguridad	PARADA (X) desde el SCADA con el carro en AUTO a 30 cm; luego rearme (Z)	Corte inmediato del motor, alarma registrada y rearme sin reiniciar el SCADA
P5. Gemelo vs. real	Superponer, para cada regla, el registro de P2 con la simulación del mismo perfil	Diferencias en M_p , t_s e IAE explicadas en el informe

7. ARCHIVOS DE APOYO

Archivo	Función
monoptero_etapa2_pid.ino	Firmware único: hovering manual, ensayo de identificación, PID en tiempo real, protocolo SCADA y failsafe
captura_ensayo.m	Envía comandos y guarda el ensayo de identificación como $[t_{ms}, u_{us}, y_{cm}]$
so_identificacion.m	Método de tres puntos, verificación por M_p , ajuste fino, clasificación, dimensionamiento, comparación con FOPDT y modelo_so.mat
pid_sintonia.m	Ziegler-Nichols, Lambda tuning y espacio para la regla del grupo; lazo continuo con stepinfo y gemelo digital del firmware

Todos los scripts usan MATLAB con Control System Toolbox. Las funciones de filtrado, búsqueda de raíces y optimización (movmedian, fzero y fminsearch) pertenecen a MATLAB base.

Problemas frecuentes

Síntoma	Causa probable	Acción
El SCADA no abre el puerto	Otro programa lo tiene abierto	Cerrar Monitor Serie, MATLAB u otra instancia
El motor se detiene al conectar el SCADA	Reinicio del Arduino al abrir el puerto	Conectar antes de volar y esperar «# Listo»
Tendencias con saltos o retraso creciente	El SCADA procesa más lento de 20 Hz	Leer por líneas en un hilo o evento aparte; refrescar gráficas a 5-10 Hz
El carro oscila en AUTO	K_c alto o T_d amplificando ruido	Aumentar λ o cambiar de regla; verificar que T_d corresponda al modelo
Error estacionario que no desaparece	$T_i = 0$ o saturación permanente	Revisar «# CFG»; verificar que el setpoint sea alcanzable
Salto al pasar a AUTO	Paso a AUTO fuera del hovering	Estabilizar en MANUAL antes de enviar A
$R \geq 2.70$ en la identificación	Polo dominante	Reportarlo; Lambda sigue siendo válida con el ζ refinado y Ziegler-Nichols usa el FOPDT

8. ENTREGAS, CUESTIONARIO Y CRONOGRAMA

Hito 1 — Exposición (10 min + 5 min de preguntas): modelo de segundo orden, método de tres puntos y caso de amortiguamiento del primer ensayo; **definición de los tres controladores PID** (Ziegler-Nichols, Lambda tuning con λ justificado y la regla del grupo con su fuente), con las ganancias calculadas a mano y su comparación en el gemelo digital; plataforma SCADA elegida, justificación y bosquejo de pantallas; plan de pruebas P1-P5.

Hito 2 — Banco y entrega final: los tres controladores se implementan en tiempo real y se comparan en el banco; demostración en vivo de P1, P2 (con las tres reglas) y P4 desde el SCADA, y selección justificada del controlador final; archivos G#_datos_escalon2_1..3.csv, G#_registro_scada.csv, scripts comentados, código o proyecto del SCADA y G#_informe_etapa2.pdf (IEEE, máximo 6 páginas).

Cuestionario (responder en el informe):

1. Especifique el caso de amortiguamiento (ζ como media $\pm$ desviación de tres ensayos) y justifíquelo con los polos y la forma de la curva.
2. Interprete físicamente k_e , B y k_F . ¿Cómo cambiarían ζ y ω_n al añadir masa al carro? Contraste con el resultado de P3.
3. ¿Por qué Ziegler-Nichols produce más sobreimpulso que Lambda? Relaciónelo con su criterio de decaimiento $1/4$ y con la razón t_0/τ de su planta.
4. Justifique el λ elegido y la regla propia: ¿qué ventaja esperaba de ella y qué mostró el banco?
5. Compare las tres reglas en M_p , t_s , IAE y esfuerzo de control, simulado frente a real, y justifique el controlador final.
6. ¿Por qué se deriva la medición y no el error? Muéstrela con la señal u registrada en un cambio de setpoint.
7. Compare el gemelo digital con el registro real de P2 y explique las diferencias (ruido, no linealidad del empuje, cuantización del PWM, retardo).

Hito	Grupo Martes	Grupo Viernes	Ponderación
Hito 1: Exposición metodológica	13 de oct. de 2026	16 de oct. de 2026	25.0 pts (33.3 %)
Hito 2: Banco, SCADA e informe	20 de oct. de 2026	23 de oct. de 2026	50.0 pts (66.7 %)

9. RÚBRICA DE EVALUACIÓN (75 PUNTOS)

Criterio	Insuficiente	Aceptable	Sobresaliente	Pts
Hito 1: Sustentación y metodología	Desconoce el modelo, las reglas de sintonización o el protocolo; omite la seguridad. (0-14.9)	Planteamiento correcto con dudas menores en el método o en la arquitectura SCADA. (15.0-20.9)	Dominio del modelo; tres controladores bien calculados y comparados; plataforma y pruebas justificadas. (21.0-25.0)	25.0
Hito 2.1: Identificación y amortiguamiento	ζ , ω_n , θ erróneos; caso no especificado. (0-7.4)	Modelo correcto y caso especificado, pero sin dimensionamiento completo o con errores de unidades. (7.5-10.4)	Tres ensayos coherentes; caso justificado con ζ , polos y curva; k_e , B, k_F discutidos. (10.5-12.5)	12.5
Hito 2.2: Tres reglas y gemelo digital	Falta alguna regla o las ganancias no tienen sustento. (0-7.4)	Tres reglas aplicadas, con análisis comparativo superficial o λ sin justificar. (7.5-10.4)	Tres reglas bien fundamentadas, regla propia citada, λ justificado y comparación cuantitativa. (10.5-12.5)	12.5

Criterio	Insuficiente	Aceptable	Sobresaliente	Pts
Hito 2.3: Tiempo real y SCADA	El lazo no cierra, faltan reglas en el banco o el SCADA no cumple R1-R6. (0-7.4)	Lazo estable y SCADA funcional, con incumplimientos menores en P2 o en R7-R8. (7.5-10.4)	Tres reglas probadas en el banco; P1-P5 superadas; R1-R8 completos y R9; recreación fluida. (10.5-12.5)	12.5
Hito 2.4: Informe IEEE y análisis	Incompleto o sin cuestionario. (0-7.4)	Completo, con discusión física superficial. (7.5-10.4)	Análisis riguroso de gemelo frente a real, del amortiguamiento y de la robustez. (10.5-12.5)	12.5

REFERENCIAS

- [1] N. S. Nise, *Control Systems Engineering*, 8.ª ed. Hoboken, NJ, EE. UU.: Wiley, 2019.
- [2] K. Ogata, *Ingeniería de control moderna*, 5.ª ed. Madrid, España: Pearson, 2010.
- [3] C. A. Smith y A. B. Corripio, *Principles and Practice of Automatic Process Control*, 3.ª ed. Hoboken, NJ, EE. UU.: Wiley, 2005.
- [4] J. G. Ziegler y N. B. Nichols, "Optimum settings for automatic controllers," *Trans. ASME*, vol. 64, pp. 759-768, 1942.
- [5] D. E. Rivera, M. Morari y S. Skogestad, "Internal model control: PID controller design," *Ind. Eng. Chem. Process Des. Dev.*, vol. 25, n.º 1, pp. 252-265, 1986.
- [6] G. H. Cohen y G. A. Coon, "Theoretical consideration of retarded control," *Trans. ASME*, vol. 75, pp. 827-834, 1953.
- [7] K. J. Åström y T. Hägglund, *Advanced PID Control*. Research Triangle Park, NC, EE. UU.: ISA, 2006.
- [8] S. Skogestad, "Simple analytic rules for model reduction and PID controller tuning," *J. Process Control*, vol. 13, n.º 4, pp. 291-309, 2003.